

1 Allgemeines

Grundlagen:

- $E = h\nu$
- $\lambda\nu = c$
- $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
- $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.1 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
- $\text{eV} \xleftrightarrow[1.6 \cdot 10^{-19}]{1.6 \cdot 10^{-19}} \text{ J}$

De Broglie Beziehung:

- $p = \frac{h}{\lambda}$
 - $m = 0 \Rightarrow E = pc = h\nu$
 - $m > 0 \Rightarrow E = \underbrace{mc^2}_{\text{klassisch}} + \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{\text{relativistisch}} - \frac{p^4}{8m^3c^2}$
- Der Impuls masseloser Teilchen kann nur indirekt (z.B. über Compton-Experiment) bestimmt werden
- Korrespondenzprinzip: Für große Teilchen/Energien muss Übergang von QM in klassische Mechanik erfolgen

Schrödingergleichung:

- Zeitunabhängige Schrödingergleichung $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t)$

Drehimpuls

- Definition: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \\ \hat{z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \hat{p}_x \\ \hat{p}_y \\ \hat{p}_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yp_z - zp_y \\ zp_x - xp_z \\ xp_y - yp_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{L}_x \\ \hat{L}_y \\ \hat{L}_z \end{pmatrix}$
- Betragsquadrat des Drehimpulses: $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$
- Kommutatoren:
 - $[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$
 - $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$ Immer x,y,z als Reihenfolge
- Gemeinsame Eigenfunktionen von $\hat{L}^2$ und $\hat{L}_z$:
 - Kugelflächenfunktionen: $|l, m_l\rangle \equiv Y_{l,m_l} P_{l,m_l}(\cos(\vartheta)) e^{im_l\varphi}$
 - * N_{l,m_l} ist die Normierungskonstante
 - * P_{l,m_l} ist ein zugeordnetes Legendre-Polynom

- Bahndrehimpulsquantenzahl l : $l = 0, 1, 2, 3, \dots$ (s-, p-, d-, f- Orbital)
- magnetische Bahndrehimpuls-QZ m_l : $m_l \in -l, -l+1, \dots, l$
 - * m_l gibt die z-Komponente von l an $\rightarrow$ führt bei $l = 1$ zu den p-Orbitalen
 - * Entartungsgrad ohne äußeres Magnetfeld: $2l + 1$ ¹
- Eigenwerte: $\hat{L}^2 |l, m_l\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l, m_l\rangle \quad \hat{L}_z |l, m_l\rangle = \hbar m_l |l, m_l\rangle$
- Auf-/Absteigeoperatoren:
 - $\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y$ und $\hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$
 - Wirkung: $\hat{L}_\pm |l, m_l\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m_l(m_l \pm 1)} |l, m_l \pm 1\rangle$
 - Verbotene Zustände: $\hat{L}_+ |l, +l\rangle = 0$ und $\hat{L}_- |l, -l\rangle = 0$

Spin

- Eigenschaften analog zum Bahndrehimpuls
- Betragsquadrat: $\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2$
- Kommutatoren:
 - $[\hat{S}^2, \hat{S}_x] = [\hat{S}^2, \hat{S}_y] = [\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$
 - $[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar \hat{S}_z \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y \quad [\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar \hat{S}_x$
- Eigenzustände: $|s, m_s\rangle$
- Spinquantenzahl: $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$
 - Fermionen: $s = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots \rightarrow$ halbzahlig
 - Bosonen: $s = 0, 1, 2, \dots \rightarrow$ ganzzahlig
- magnetische Spinquantenzahl: $m_s \in -s, -s+1, \dots, s$
- Entartungsgrad: $g = 2s + 1$
- Eigenwerte: $\hat{S}^2 |s, m_s\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, m_s\rangle$ und $\hat{S}_z |s, m_s\rangle = \hbar m_s |s, m_s\rangle$
- Auf-/Absteigeoperatoren:
 - $\hat{S}_+ = \hat{S}_x + i\hat{S}_y \quad \hat{S}_- = \hat{S}_x - i\hat{S}_y$
 - $\hat{S}_\pm |s, m_s\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m_s(m_s \pm 1)} |s, m_s \pm 1\rangle$
 - $\hat{S}_+ |s, s\rangle = 0 \quad \hat{S}_- |s, -s\rangle = 0$
- Elektron: $s = \frac{1}{2}, m_s = \pm \frac{1}{2}, \chi_\pm \equiv |\frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}\rangle$

¹Gibt es ein Symbol für den Entartungsgrad?

Drehimpulskopplung

→ gilt für Spin-Bahn oder Spin-Spin Kopplung. Bei Spin-Spin Kopplung gilt: $\hat{J} \equiv \hat{S}$ etc.

- Gesamtdrehimpuls: $\hat{J} = \hat{J}_1 + \hat{J}_2$
- mögliche Quantenzahlen: $J = j_1 + j_2, j_1 + j_2 - 1, \dots, |j_1 - j_2|$
- Projektionen: $m_J = -J, -J + 1, \dots, J$
- Entartungsgrad: $g_J = 2J + 1$
 - Kontrolle: $\sum_J (2J + 1) = (2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$
- Spin-Bahn-Kopplung: $j = l + s, \dots, |l - s|$
- Für Elektronen ($s = \frac{1}{2}$): $j = l \pm \frac{1}{2}$
- Häufigkeiten bzgl. m_J : alle möglichen Summen $m_J = m_1 + m_2$ bilden; gleiche Summen zählen
- Operatoren mit Index wirken nur auf den jeweiligen Zustand:
 - $\hat{S}_1^2 |s_1, m_1\rangle |s_2, m_2\rangle = \hbar^2 s_1(s_1 + 1) |s_1, m_1\rangle |s_2, m_2\rangle$
 - $\hat{S}_{+,1} |s_1, m_1\rangle |s_2, m_2\rangle = (\hat{S}_{+,1} |s_1, m_1\rangle) |s_2, m_2\rangle$